PROJET 3
REQUÊTEZ UNE BASE DE DONNÉES AVEC SQL

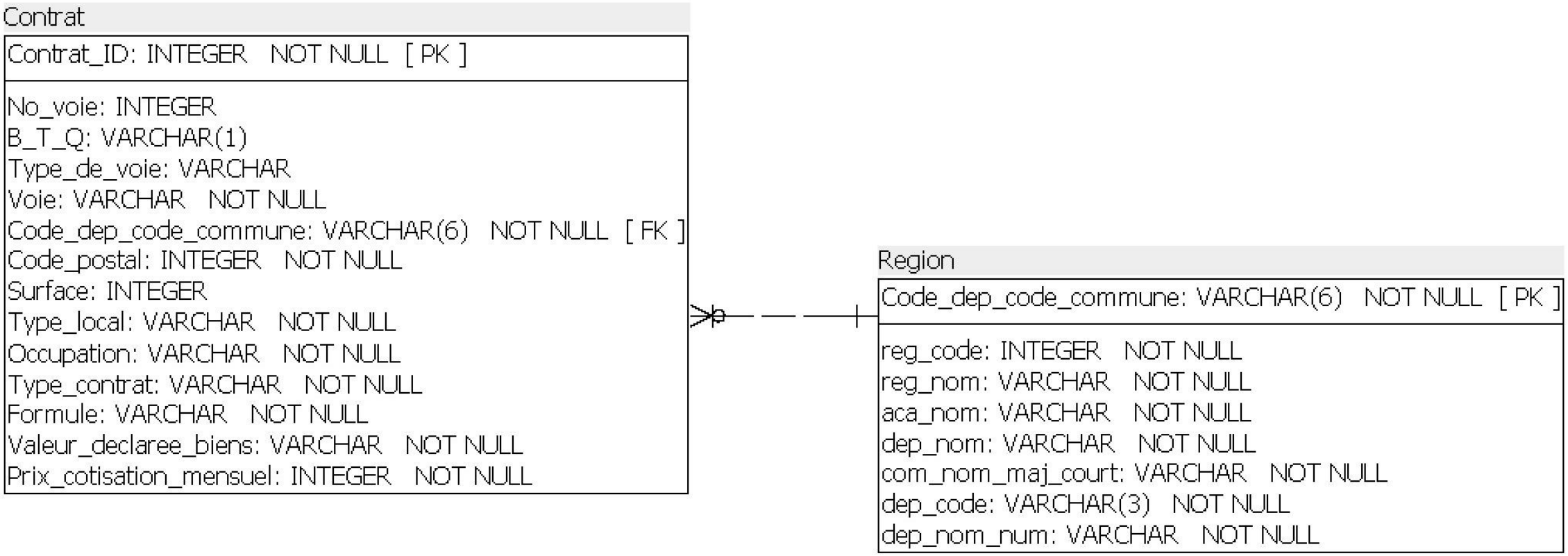
LES ÉTAPES

1. Découverte des différents types de données dans les deux **fichiers CSV**
2. Établissement d'un **dictionnaire des données** explorées complet (voir page 3)
3. Suivi du **cours** **Modélisez vos bases de données**
4. Conception d'un **Schéma relationnel** à l'aide de SQL Power Architect (voir page 4)
5. Création du **code SQL** générant les tables dans la base de données (pour SQLite) (voir page 5)
6. **Chargement des données** dans la base de données créée (voir pages 6 et 7)
7. Suivi du **cours** **Requêtez une base de données avec SQL**
8. **Analyses** menées à l'aide de **requêtes SQL** (voir pages 8 à 14)

DICTIONNAIRE DES DONNÉES

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT		Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	INT			Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	CHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	VARCHAR			Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), …
	Voie	VARCHAR			Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	6	Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	INT	5		Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	INT	3		surface du logement assuré
	Type_local	VARCHAR			Type de local assuré : appartement ou maison
	Occupation	VARCHAR			Occupant du bien assuré : propriétaire ou locataire
	Type_contrat	VARCHAR			Type de contrat : résidence principale, résidence secondaire ou bien locatif
	Formule	VARCHAR	9		Formule d'assurance choisie : classique ou intégrale
	Valeur_declaree_biens	VARCHAR			Fourchette de la valeur déclarée des biens assurés
	Prix_cotisation_mensuel	INT	3		Prix de la cotisation annuelle d'assurance
REGION.CSV	Code_dep_code_commune	VARCHAR	6	Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	INT	2		Code de la Région
	reg_nom	VARCHAR			Nom de la région
	aca_nom	VARCHAR			Nom de l'académie de rattachement
	dep_nom	VARCHAR			Nom du département
	com_nom_maj_court	VARCHAR			Nom de la commune
	dep_code	VARCHAR	3		Code du département
	dep_nom_num	VARCHAR			Nom et numéro du département

SCHÉMA RELATIONNEL
(RÉALISÉ AVEC SQL POWER ARCHITECT)



CODE SQL GÉNÉRANT LES TABLES DANS LA BASE DE DONNÉES
(POUR SQLITE)

```sql
CREATE TABLE Region (
    Code_dep_code_commune TEXT NOT NULL,
    reg_code INTEGER NOT NULL,
    reg_nom TEXT NOT NULL,
    aca_nom TEXT NOT NULL,
    dep_nom TEXT NOT NULL,
    com_nom_maj_court TEXT NOT NULL,
    dep_code TEXT NOT NULL,
    dep_nom_num TEXT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (Code_dep_code_commune)
);

CREATE TABLE Contrat (
    Contrat_ID INTEGER NOT NULL,
    No_voie INTEGER,
    B_T_Q TEXT,
    Type_de_voie TEXT,
    Voie TEXT,
    Code_dep_code_commune TEXT NOT NULL,
    Code_postal INTEGER NOT NULL,
    Surface INTEGER,
    Type_local TEXT NOT NULL,
    Occupation TEXT NOT NULL,
    Type_contrat TEXT NOT NULL,
    Formule TEXT NOT NULL,
    Valeur_declaree_biens TEXT NOT NULL,
    Prix_cotisation_mensuel INTEGER NOT NULL,
    PRIMARY KEY (Contrat_ID),
    FOREIGN KEY (Code_dep_code_commune)
        REFERENCES Region (Code_dep_code_commune)
        ON DELETE NO ACTION
        ON UPDATE NO ACTION
);
```

CRÉATION DE LA TABLE **CONTRAT**

Base de données

Filtre par nom

- ma_database (SQLite 3)
  - Tableaux (2)
    - Contrat
      - Colonnes (14)
        - Contrat_ID
        - No_voie
        - B_T_Q
        - Type_de_voie
        - Voie
        - Code_dep_code_co...
        - Code_postal
        - Surface
        - Type_local
        - Occupation
        - Type_contrat
        - Formule
        - Valeur_declaree_biens
        - Prix_cotisation_mens...
      - Index
      - Déclencheurs
    - Region
      - Colonnes (8)
        - Code_dep_code_co...
        - reg_code
        - reg_nom
        - aca_nom
        - dep_nom
        - com_nom_maj_court
        - dep_code
        - dep_nom_num
      - Index
      - Déclencheurs
  - Vues

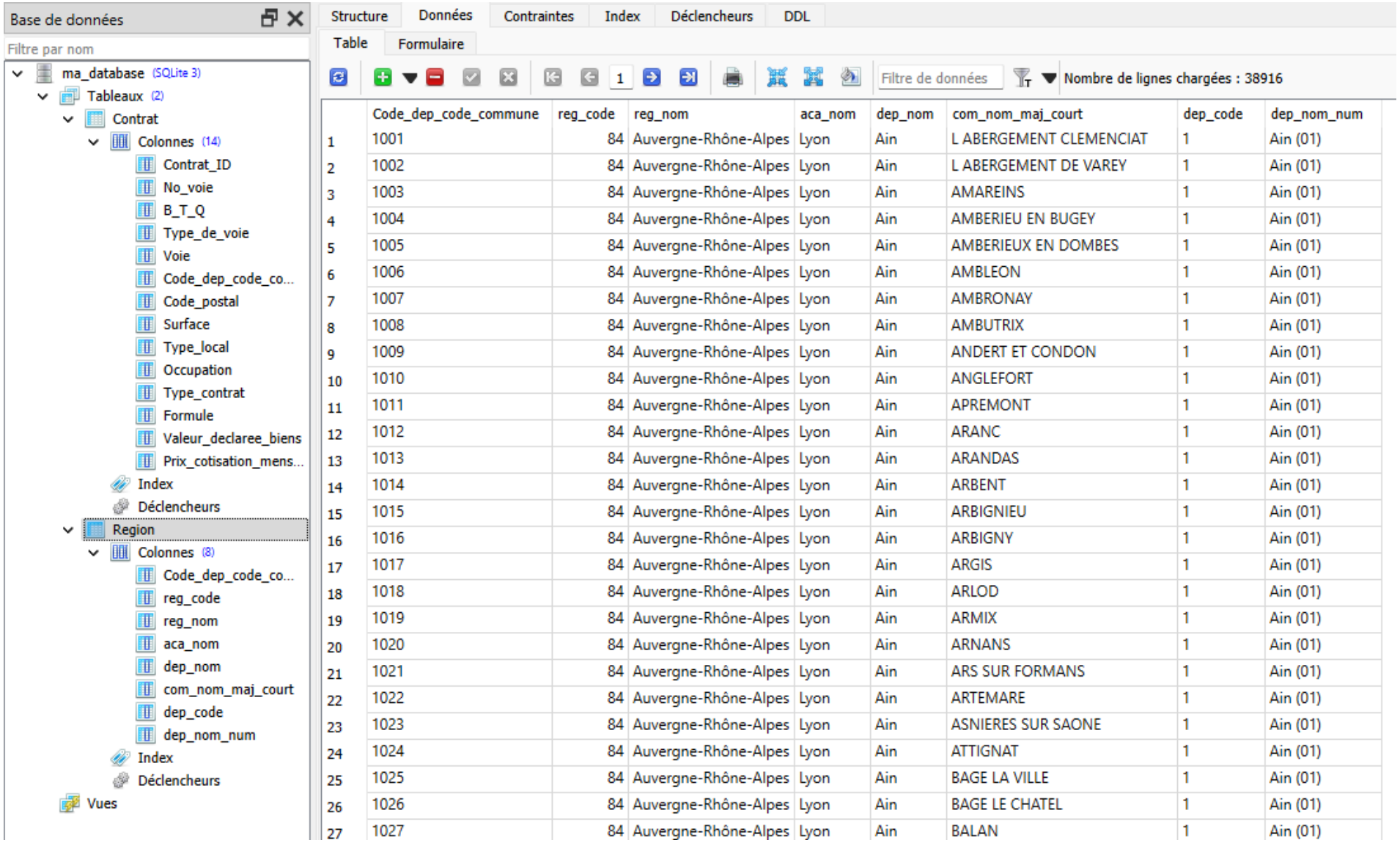
Structure | Données | Contraintes | Index | Déclencheurs | DDL

Table | Formulaire

1 | Filtre de données | Nombre de lignes chargées : 30321

	Contrat_ID	No_voie	B_T_Q	Type_de_voie	Voie	Code_dep_code_commune	Code_postal	Surface	Type_local	Occupation	Type_contrat	Formule	Valeur_declaree_biens	Prix_cotisation_mensuel
1	100601	190	A	RUE	CENTRALE	1350	1370	50	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	25
2	100602	347		RUE	DU CHATEAU	1103	1170	48	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	30
3	100603	58		AV	DU MONT ...	1143	1220	131	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	25000-50000	57
4	100604	140		RUE	DE L'ABBE ...	1288	1630	109	Maison	Locataire	Residence principale	Integral	25000-50000	43
5	100605	39		RUE	BUFFON	1033	1200	109	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	33
6	100606	8		RUE	DE GENEVE	1354	1630	53	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000	19
7	100607	2		RUE	DU RECULET	1354	1630	59	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	0-25000	15
8	100608	1403		RUE	JEAN DE ...	1143	1220	93	Maison	Proprietaire	Mise en location	Integral	25000-50000	34
9	100609	226		ALL	DES ...	1354	1630	117	Maison	Proprietaire	Residence principale	Classique	25000-50000	32
10	100610	276		RTE	DE POUGNY	1288	1630	36	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	25000-50000	22
11	100611	79		CRS	DE VERDUN	1283	1100	138	Appartement	Proprietaire	Residence secondaire	Classique	0-25000	11
12	100612	240		RUE	DE PRE BAILLY	1173	1170	45	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	16
13	100613	3		RUE	TURENNE	1033	1200	83	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	14
14	100614	44		ALL	DU SQUARE D...	1143	1220	88	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	25000-50000	34
15	100615	59		RUE	ALEXANDRE ...	1004	1500	165	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	25000-50000	24
16	100616	282		CHE	DES LONGES ...	1071	1170	42	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000	17
17	100617	54		GR	GRANDE RUE	1396	1150	68	Appartement	Proprietaire	Residence secondaire	Classique	0-25000	10
18	100618	1		RUE	DE GEX	1160	1210	83	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000	20
19	100619	17		LOT	LES JARDINS ...	1103	1170	30	Appartement	Proprietaire	Residence secondaire	Classique	0-25000	12
20	100620	329		RUE	DES CARPIERES	1399	1170	25	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	11
21	100621	369		AV	CHARLES DE ...	1202	1150	53	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	12
22	100622	6		RUE	DES USINIERS	1173	1170	46	Appartement	Proprietaire	Residence secondaire	Classique	0-25000	12
23	100623	2		RUE	DU JURA	1354	1630	84	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000	20
24	100624	54		RUE	MARCEL DEMIA	1004	1500	68	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	13
25	100625	269		CHE	DE CHARIGNIN	1034	1300	62	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000	11
26	100626	322		RUE	DE BRETIGNY	1281	1210	113	Maison	Proprietaire	Residence principale	Integral	25000-50000	32

CRÉATION DE LA TABLE **REGION**



	Code_dep_code_commune	reg_code	reg_nom	aca_nom	dep_nom	com_nom_maj_court	dep_code	dep_nom_num
1	1001	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	L ABERGEMENT CLEMENCIAT	1	Ain (01)
2	1002	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	L ABERGEMENT DE VAREY	1	Ain (01)
3	1003	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMAREINS	1	Ain (01)
4	1004	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBERIEU EN BUGEY	1	Ain (01)
5	1005	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBERIEUX EN DOMBES	1	Ain (01)
6	1006	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBLEON	1	Ain (01)
7	1007	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBRONAY	1	Ain (01)
8	1008	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBUTRIX	1	Ain (01)
9	1009	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ANDERT ET CONDON	1	Ain (01)
10	1010	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ANGLEFORT	1	Ain (01)
11	1011	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	APREMONT	1	Ain (01)
12	1012	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARANC	1	Ain (01)
13	1013	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)
14	1014	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARBENT	1	Ain (01)
15	1015	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARBIGNIEU	1	Ain (01)
16	1016	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARBIGNY	1	Ain (01)
17	1017	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARGIS	1	Ain (01)
18	1018	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARLOD	1	Ain (01)
19	1019	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARMIX	1	Ain (01)
20	1020	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARNANS	1	Ain (01)
21	1021	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARS SUR FORMANS	1	Ain (01)
22	1022	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARTEMARE	1	Ain (01)
23	1023	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ASNIERES SUR SAONE	1	Ain (01)
24	1024	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ATTIGNAT	1	Ain (01)
25	1025	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	BAGE LA VILLE	1	Ain (01)
26	1026	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	BAGE LE CHATEL	1	Ain (01)
27	1027	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	BALAN	1	Ain (01)

ANALYSES À L'AIDE DE REQUÊTES SQL

Requête 1 : Lister les numéros de contrats (contrat_ID) avec leur surface pour la commune de Caen.

```
SELECT Contrat.Contrat_ID, Contrat.Surface
FROM Contrat
JOIN Region ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune
WHERE lower(Region.com_nom_maj_court) = "caen";
```

Table | Formulaire

1 Nombre de lignes chargées : 4

	Contrat_ID	Surface
1	103791	35
2	103792	99
3	103793	40
4	103794	20

Requêtes 2 / 8 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

```
SELECT Contrat.Contrat_ID, Contrat.Type_contrat, Contrat.Formule
FROM Contrat
JOIN Region ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune
WHERE Region.dep_code = '71 ' AND Contrat.Type_local = 'Maison';
```

Table | Formulaire

1 Nombre de lignes chargées : 4

	Contrat_ID	Type_contrat	Formule
1	114768	Residence principale	Integral
2	114779	Residence principale	Classique
3	114782	Residence principale	Classique
4	114812	Residence principale	Integral

ANALYSES À L'AIDE DE REQUÊTES SQL

Requête 3 : Lister le nom des régions de France.

```
SELECT DISTINCT Region.reg_nom AS Régions
FROM Region
ORDER BY Region.reg_nom ;
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 19

	Régions
1	Auvergne-Rhône-Alpes
2	Bourgogne-Franche-Comté
3	Bretagne
4	Centre-Val de Loire
5	Collectivités d'outre-mer
6	Corse
7	Grand Est
8	Guadeloupe
9	Guyane
10	Hauts-de-France
11	Ile-de-France
12	La Réunion
13	Martinique
14	Mayotte
15	Normandie
16	Nouvelle-Aquitaine
17	Occitanie
18	Pays de la Loire
19	Provence-Alpes-Côte d'Azur

Requête 4 : Quels sont les 5 contrats qui ont les surfaces les plus élevées ?

```
SELECT Contrat.Contrat_ID, Contrat.Surface
FROM Contrat
ORDER BY Contrat.Surface DESC
LIMIT 5 ;
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 5

	Contrat_ID	Surface
1	104211	815
2	105463	742
3	130878	595
4	100822	570
5	109872	559

ANALYSES À L'AIDE DE REQUÊTES SQL

Requête 5 : Quel est le prix moyen de la cotisation mensuelle ?

```
SELECT ROUND(AVG(Prix_cotisation_mensuel), 2) AS Prix_Moyen_Cotisation

FROM Contrat;
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 1

	Prix_Moyen_Cotisation
1	19.33

Requête 6 : Quel est le nombre de contrats pour chaque catégorie de prix de la valeur déclarée des biens ?

```
SELECT contrat.Valeur_declaree_biens AS "Catégorie (valeur biens déclarés)",
COUNT(contrat.Contrat_ID) AS "Nombre de contrats"

FROM Contrat

GROUP BY contrat.Valeur_declaree_biens ;
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 4

	Catégorie (valeur biens déclarés)	Nombre de contrats
1	0-25000	22708
2	100000+	104
3	25000-50000	6813
4	50000-100000	696

ANALYSES À L'AIDE DE REQUÊTES SQL

Requête 7 : Quel est le nombre de formules "integral" sur la région Pays de la Loire ?

```
SELECT count(*) AS 'Nombre de formule Integral en pays de la Loire'
FROM Contrat
JOIN Region ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune
WHERE Contrat.Formule = 'Integral' AND Region.reg_nom = 'Pays de la Loire'
```

Table | Formulaire

1 | Nombre de lignes chargées : 1

	Nombre de formule Integral en pays de la Loire
1	589

Requête 9 : Quelle est la surface moyenne des contrats à Paris ?

```
SELECT Region.dep_nom AS "département", ROUND(AVG(contrat.Surface),2) AS "surface moyenne"
FROM Contrat
JOIN Region ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune
WHERE Region.dep_nom = 'Paris ' ;
```

Table | Formulaire

1 | Nombre de lignes chargées : 1

	département	surface moyenne
1	Paris	51.77

ANALYSES À L'AIDE DE REQUÊTES SQL

<u>Requête 10 :</u> Classement des 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé.

```
SELECT Region.dep_nom AS "département", ROUND(AVG(contrat.Prix_cotisation_mensuel),2) AS
"prix moyen de la cotisation"

FROM Region

JOIN Contrat ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune

GROUP BY "département"

ORDER BY "prix moyen de la cotisation" DESC

LIMIT 10 ;
```

Table | Formulaire

1 | Nombre de lignes chargées : 10

	département	prix moyen de la cotisation
1	Paris	36.4
2	Hauts-de-Seine	26.27
3	Val-de-Marne	19.82
4	Yvelines	18.89
5	Rhône	18.49
6	Ain	18.24
7	Alpes-Maritimes	18.14
8	La Réunion	17.33
9	Charente-Maritime	17.32
10	Haute-Savoie	17.15

ANALYSES À L'AIDE DE REQUÊTES SQL

<u>Requête 11 :</u> Liste des communes ayant eu au moins 150 contrats.

```
SELECT ROUND(AVG(Prix_cotisation_mensuel), 2) AS Prix_Moyen_Cotisation
FROM Contrat;
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 20

	Commune	Nombre de contrats
1	PARIS 18	515
2	PARIS 17	468
3	PARIS 15	407
4	PARIS 16	394
5	NICE	387
6	PARIS 11	381
7	PARIS 20	302
8	BORDEAUX	302
9	NANTES	291
10	PARIS 19	266
11	PARIS 10	263
12	PARIS 12	252
13	PARIS 14	222
14	GRENOBLE	220
15	PARIS 9	204
16	TOULOUSE	187
17	TOULON	170
18	COURBEVOIE	163
19	LILLE	161
20	PARIS 3	159

ANALYSES À L'AIDE DE REQUÊTES SQL

<u>Requête 12 :</u> Quel Quel est le nombre de contrats pour chaque région ?

```
SELECT Region.reg_nom, COUNT(contrat.Contrat_ID) AS "Nombre de contrats"
FROM Region
JOIN Contrat ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune
GROUP BY Region.reg_nom
ORDER BY "Nombre de contrats" DESC ;
```

Table | Formulaire

1 | Nombre de lignes chargées : 16

	Région	Nombre de contrats
1	Ile-de-France	14177
2	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3279
3	Auvergne-Rhône-Alpes	3042
4	Nouvelle-Aquitaine	2038
5	Occitanie	1609
6	Pays de la Loire	1196
7	Hauts-de-France	1189
8	Bretagne	947
9	Normandie	824
10	Grand Est	769
11	Centre-Val de Loire	598
12	Bourgogne-Franche-Comté	293
13	Corse	247
14	Martinique	73
15	Guyane	37
16	La Réunion	3